

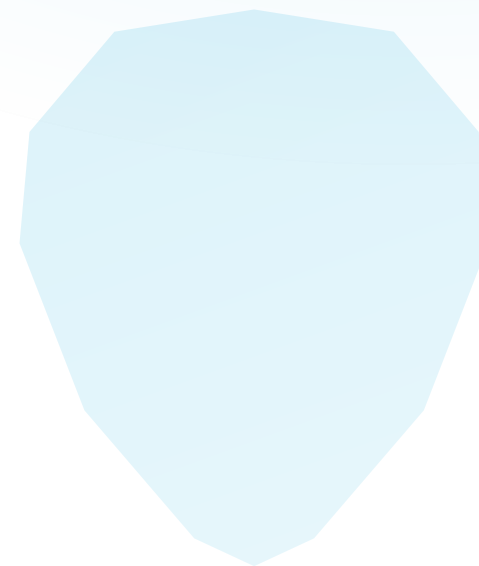


CAVIAHUE · SALA 24/7 · ANEXO TÉCNICO

Qué hay detrás de las **pantallas**

Para CIO y CFO: arquitectura, qué es real y qué es simulado, integración con cada sistema, modelo de datos, seguridad, gobierno de los agentes, manejo de errores, modelos analíticos, IA y costos.

Escrito para que se pueda verificar, no para convencer.



SIETE CAPAS

De los sistemas de Caviahue a una decisión aprobada

1 • Fuentes

Tango, Disprofarma, Ship Now, Shopify, Mercado Libre, Mercado Pago, Facturante, IQVia, Elvis, Bonus Dermo, Avanter, Capataz, Moondesk, WGSN, planillas y el mail diario de stock.

Falta conectar

2 • Conectores

Uno por sistema: API cuando existe, lectura de base, archivos programados o buzón dedicado. Cada uno declara su frecuencia y su última actualización.

Falta construir

3 • Datos comunes

Diccionario de productos, clientes, médicos, zonas, vendedores y períodos, con cola de excepciones para lo que no cierra.

Falta construir

4 • Soluciones

Métricas definidas una sola vez por solución: Comercial, Finanzas, Operaciones, Producción y R&D.

Funciona con datos simulados

5 • Agentes

Consultas sobre las métricas, tareas, programaciones y entregables. Recomiendan; no ejecutan solos.

Funciona, sin IA todavía

6 • Gobierno

Usuarios por rol, confidencialidad por solución, aprobación humana y registro de auditoría.

Funciona hoy

7 • Interfaz

La Sala en el navegador, con tiempo real y links directos a cada vista.

Funciona hoy

Tecnología actual

Node 22 con Express en el servidor, React con Vite en el navegador, programaciones con cron, actualización en vivo por Server-Sent Events. Servicio aislado en systemd, detrás de nginx con TLS de Let's Encrypt.

Por qué por capas

Cambiar una fuente (de datos simulados a Tango real) toca las capas 2 y 3. Las métricas, los agentes y las pantallas no cambian, siempre que el diccionario de datos resuelva las diferencias entre sistemas.

Lo que no es

No es un reemplazo del ERP ni del CRM: no escribe en ellos. Lee, cruza, analiza y prepara. Las acciones aprobadas se registran; ejecutarlas en los sistemas de origen es una decisión posterior, sistema por sistema.

Qué es real hoy y qué es simulado

COMPONENTE	ESTADO	DETALLE
Interfaz, tableros y navegación	Real	Cinco soluciones, sala, tareas, programaciones, bandeja, entregables y auditoría, publicadas en copahue.moshito.work.
Usuarios, roles y auditoría	Real	Seis roles, contraseñas cifradas con scrypt, sesión firmada, permisos aplicados en el servidor y registro de toda acción.
Programaciones	Real	Corren de verdad a su hora (zona horaria de Buenos Aires) y generan tareas y entregables.
Flujo de aprobación	Real	Tareas, mails y acciones quedan esperando a Dirección, con registro de quién aprobó.
Datos de negocio	Simulado	Ventas, stock, caja, pipeline, proyectos y competencia son inventados, pero coherentes entre las cinco soluciones.
Chat de los agentes	Parcial	Responde un conjunto de preguntas por área con consultas deterministas sobre las métricas. No usa todavía un modelo de lenguaje.
Envío de mails y acciones	Simulado	Aprobar marca el mail como enviado y la acción como registrada, pero no sale nada del sistema.
Conectores a sistemas de Caviahue	No existe	Es el trabajo principal de la propuesta. Ver la lámina de integración.
Base de datos y respaldos	Provisorio	Hoy un archivo JSON en el servidor. Para producción: PostgreSQL con respaldo diario y restauración probada.
Ingreso con cuentas de la empresa	No existe	Hoy usuario y contraseña propios. Para producción: Google o Microsoft de la empresa, con doble factor.

Cómo se conecta cada fuente y qué puede salir mal

SISTEMA	QUÉ APORTA	CÓMO SE CONECTA	FRECUENCIA	RIESGO DE CALIDAD A RESOLVER
Tango	Facturación, stock teórico, cuentas a cobrar y a pagar	Lectura de su base o exportación programada	Horaria	El stock teórico no coincide con el depósito; cierres contables
Disprofarma · Dispro360	Stock real, entregas, facturación a droguerías	Exportación programada o API a acordar	Horaria	Códigos de producto propios del operador
Ship Now	Stock y envíos del e-commerce	API o reportes programados	Horaria	Hoy se bajan planillas a mano
Shopify · Mercado Libre · Mercado Pago · Facturante	Venta online, comisiones, cobros, facturas	APIs oficiales	Cada 15 min	No están conectados a Tango: hay que conciliar órdenes, cobros y facturas
IQVia	Mercado por zona y segmento, share	Ingesta de los archivos que entrega	Según contrato	Códigos de presentación distintos a los de Tango
Elvis · Bonus Dermo	Visitas, médicos, recetas	API o exportación, a relevar con cada proveedor	Diaria	Datos personales (Ley 25.326); la matrícula es la clave común
Avanter · Sell Out	Descuentos liquidados y ventas de farmacias	Archivos programados	Semanal	Identificación de farmacia por CUIT y sucursal
Capataz	Demanda, plan de producción, costos por planta	A relevar: base, API o exportación	Diaria	Planifica sobre el stock de Tango, no sobre el real
Moondesk · WGSN	Packaging y tendencias	API de Moondesk; reportes de WGSN como documentos	Semanal	WGSN no es dato estructurado: se consulta por búsqueda en documentos
Presupuesto, grilla, mail de stock	Planes y relevamiento de tiendas	Dropbox y un buzón dedicado	Al cambiar / diaria	Versiones de planilla: se toma la vigente y se registra cuál

Un diccionario común para que los sistemas se puedan cruzar

Sin esto, cada tablero inventa su propio número. Es lo que más tiempo lleva de la integración y lo que decide si el sistema sobrevive al dato real.

DIMENSIÓN	CLAVE COMÚN	EQUIVALENCIAS A MANTENER
Producto	SKU de Tango	EAN, troquel, presentación de IQVia, código de Disprofarma, SKU de Shopify y publicación de Mercado Libre
Cliente	CUIT	Sucursales, cadenas, cuentas de Avanter y de Disprofarma
Médico	Matrícula	Registro en Elvis y en Bonus Dermo
Zona	Código postal	Provincia, zona comercial y territorio del visitador
Vendedor	Legajo	Usuario de Elvis y cartera de clientes
Período	Fecha	Mes contable, ciclo promocional y trimestre comercial

Qué pasa cuando algo no cierra

- Un código sin equivalencia va a una **cola de excepciones** visible, con el dueño del dato asignado.
- Nada se imputa en silencio: si una venta no tiene producto reconocido, cuenta como «sin clasificar», no se reparte.
- Las diferencias entre sistemas (el stock de Tango contra el del depósito) no se corrigen solas: se muestran como alerta.
- Cada cruce guarda qué regla lo resolvió, para poder auditarlo.

La primera versión del diccionario se arma con el equipo de Caviahue en las semanas 2 y 3, y se mantiene como parte de la operación.

Qué está implementado y qué falta para producción

Implementado hoy

- **Contraseñas** cifradas con scrypt y sal por usuario, guardadas fuera del código.
- **Sesión** en una cookie firmada, HttpOnly, Secure y SameSite, que vence a las 12 horas.
- **Límite de intentos:** 8 fallidos por IP bloquean el ingreso 15 minutos.
- **Seis roles** con permisos aplicados en el servidor, no solo escondidos en la pantalla: cada pedido sin permiso devuelve un rechazo y queda registrado.
- **Confidencialidad:** caja, P&L y portfolio de I+D restringidos por rol, también dentro de las respuestas del chat.
- **Auditoría:** ingreso, consulta, pregunta, encargo, programación, aprobación, rechazo e intentos denegados, con usuario, rol, fecha e IP.
- **Servidor:** TLS, servicio sin privilegios y con el sistema de archivos protegido.

Falta para producción

- Ingreso con las cuentas de Google o Microsoft de la empresa, con doble factor.
- Auditoría en base de datos, con retención definida y exportable.
- Servidor dedicado y ambiente de prueba separado.
- Contratos con los proveedores de IA con cláusula de no entrenamiento sobre datos de Caviahue.
- Clasificación formal de datos y plan de respuesta a incidentes (la «Puerta Segura» de la propuesta RAMPA), según ISO/IEC 42001 y la Ley 25.326.

QUIÉN CONTROLA A LOS AGENTES

Reglas escritas antes de que un agente toque un dato real

Ficha de cada agente

Alcance, fuentes, herramientas, límites y quién aprueba, por escrito. Un agente no puede consultar un sistema que no está en su ficha.

Hereda los permisos de quien pregunta

El agente nunca muestra un dato que el usuario no podría ver en su tablero. Hoy ya funciona así con la caja y el EBITDA.

Nada con impacto sin aprobación

Mails, órdenes, descuentos y notas de crédito esperan a Dirección. Los agentes preparan; las personas deciden.

Recomendaciones que se contradicen

Si Comercial y Finanzas llegan a conclusiones distintas, la Sala muestra las dos con su fundamento. No las promedia ni elige por su cuenta.

Cambios versionados

Reglas, fórmulas, consultas y fichas viven en el repositorio, con historial y versiones. Hoy van por la v0.6; cada despliegue es trazable.

Fórmulas a la vista

Todo análisis que no es un dato muestra su método. Los pesos del ranking de R&D, por ejemplo, se calibran con Dirección y quedan documentados.

CUANDO ALGO FALLA

El sistema tiene que mostrar sus propios problemas

SITUACIÓN	QUÉ HACE LA SALA	ESTADO HOY
Una fuente no responde	El dato queda marcado como desactualizado, con la hora de la última lectura, y las alertas que dependen de él lo aclaran.	A construir con los conectores
Un dato llega tarde	Cada fuente declara su frecuencia; si se pasa del umbral, avisa al responsable del conector.	A construir
Una conciliación no cierra	La diferencia va a la cola de excepciones con su monto y su dueño. No se ajusta sola.	Diseñado; hoy se ve como alerta
Una tarea falla	Queda en estado «fallida», con el registro de cada paso y el error.	Funciona
El servidor se reinicia	Las tareas en curso se retoman solas y las programaciones se vuelven a armar.	Funciona
Alguien intenta algo sin permiso	Se rechaza en el servidor y queda en la auditoría con usuario e IP.	Funciona
La IA no sabe responder	Dice qué dato le falta y qué sistema habría que conectar, en lugar de inventar.	Funciona en el chat actual

Qué calcula cada modelo hoy y qué le falta para ser confiable

MODELO	CÓMO FUNCIONA HOY	QUÉ FALTA PARA PRODUCCIÓN
Caja a 13 semanas	Curva de cobranzas y egresos simulada, con los vencimientos grandes (sueldos, impuestos) marcados.	Cuentas a cobrar por vencimiento y comportamiento de pago de cada cliente; cuentas a pagar, sueldos, calendario de impuestos, deuda y cheques.
Sensibilidad financiera	Nueve variables que se mueven de forma independiente sobre los meses no cerrados.	Correlaciones (dólar a costos y a precios), capital de trabajo, estacionalidad, impuestos y límites de capacidad. Hasta entonces, se presenta como sensibilidad, no como modelo integral.
Forecast comercial	Cuatro métodos: declarado, probabilidad por etapa, histórico y una mezcla ajustada por la precisión de cada vendedor.	Probarlo contra trimestres pasados, sumar estacionalidad, recompra de la base instalada y capacidad de entrega.
Stock y cobertura	Stock real sobre demanda mensual, contra un objetivo de 45 días.	Demanda por producto y canal con la grilla promocional, y lead time real por planta.
Ranking de R&D	Fórmula ponderada visible: valor esperado, probabilidad, tiempo al mercado, demora y riesgo.	Calibrar los pesos con Dirección y mostrar cuánto cambia el ranking si cambian los pesos.
Radar externo	Ítems curados, con fuente, fecha, confiabilidad y proyecto afectado.	Conectar las fuentes (publicaciones, INPI, ANMAT, WGSN) y una ontología de ingredientes, claims y patentes, con revisión humana de cada vínculo.

El modelo de lenguaje usa las mismas consultas que ya existen

Cómo se conecta

- Hoy el chat responde con consultas deterministas: sin IA, sin posibilidad de inventar.
- El paso siguiente es un modelo de lenguaje que entiende preguntas libres y responde **usando esas mismas consultas como herramientas**. No escribe SQL libre contra las bases.
- El modelo solo recibe los datos que el usuario que pregunta puede ver.
- Cada respuesta cita sus fuentes; se registran la pregunta, las herramientas usadas y la respuesta.
- Los proveedores de IA se contratan con cláusula de no entrenamiento sobre los datos de Caviahue.

Presupuesto de consumo

- Cada agente arranca con un techo mensual y un costo por consulta medido desde el primer día.
- Alerta al 80% del techo, antes de pasarse.
- Modelos más chicos y rápidos para consultas simples; el más capaz solo para análisis complejos.
- Caché de respuestas repetidas y procesamiento por lotes para lo que corre de noche.
- Las programaciones consumen mucho más que un chat: se estiman por separado.

El costo mensual se estima con el volumen real de consultas en las primeras semanas de uso, no antes.

SEIS SEMANAS

De datos simulados a Caviahue real, con una compuerta por semana

Semana 1 Accesos a cada sistema, relevamiento con los dueños del dato y línea de base de las seis métricas. Línea de base firmada	Semana 2 Conectores de Tango y Disprofarma. Primera versión del diccionario de productos y clientes. Stock real contra ERP con datos reales	Semana 3 Capataz, e-commerce y cola de excepciones. Diccionario de zonas y vendedores. Faltante de producción calculado con datos reales	Semana 4 Elvis, IQVia y Avanter. Ingreso con cuentas de la empresa y base de datos con respaldos. Comercial y Finanzas sobre datos reales	Semana 5 IA conectada con presupuesto de consumo, sobre las mismas consultas. Preguntas libres con fuentes citadas	Semana 6 Piloto con usuarios reales de cada área y primera medición contra la línea de base. Informe de resultados
---	---	--	---	--	--

Qué necesitamos de Caviahue

Un dueño de dato por sistema, accesos de lectura, y dos horas por semana de cada área para validar el diccionario y las excepciones.

Qué puede atrasarlo

Proveedores sin API (Elvis, Capataz, Avanter) y la calidad de los códigos de producto. Se detecta en la semana 1.

Qué no cambia

Las pantallas, los permisos y la auditoría que ya funcionan. El trabajo es debajo, en las capas 2 y 3.